La Natura Della Luce

Bhuiyan Ejazul Karim (26341A)

April 27, 2026

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

Table of Contents

1 Natura della Luce

- ▶ Natura della Luce
- ▶ Lo Spettro Elettromagnetico
- ▶ Ottica Geometrica: Riflessione e Specchi
- ▶ Ottica Geometrica: Rifrazione
- ▶ Ottica Fisica: Dispersione Cromatica
- ▶ Ottica Fisica: Diffrazione e Interferenza

Cos'è la luce

1 Natura della Luce

- La luce è una forma di enegia che si propaga nello spazio
- È responsabile della visione e della percezione dei colori e permette il trasferimento di energia e informazioni
- Per secoli si è discusso sulla natura della luce e si presentano due modelli:
  - modello corpuscolare (particelle)
  - modello ondulatorio (onde)

Dualismo onda-particella

- La luce presenta una doppia natura:
  - si comporta da particella (fotone) quando interagisce con la materia
  - si comporta da onda quando si propaga nello spazio
- Non è una contraddizione: sono due descrizioni complementari dello stesso fenomeno

L'Onda Elettromagnetica

- La luce può essere descritta come un'onda precisamente come un'onda elettromagnetica
- Onda trasversale: campo elettrico $\vec{E}$ e campo magnetico $\vec{B}$ oscillano perpendicolarmente alla direzione di propagazione
- Non richiede un mezzo materiale: si propaga nel vuoto
- Relazione fondamentale: $v = \lambda f$
  dove λ = lunghezza d'onda, f = frequenza, v = velocità di propagazione
- λ e f sono inversamente proporzionali a velocità fissata

Table of Contents

2 Lo Spettro Elettromagnetico

- Natura della Luce
- Lo Spettro Elettromagnetico
- Ottica Geometrica: Riflessione e Specchi
- Ottica Geometrica: Rifrazione
- Ottica Fisica: Dispersione Cromatica
- Ottica Fisica: Diffrazione e Interferenza

Spettro elettromagnetico

Tutte le onde EM condividono la stessa natura, differiscono solo per λ e f

Radiazione	λ tipica	Applicazione
Onde radio	da cm a km	Telecomunicazioni
Microonde	mm ÷ cm	Radar, Wi-Fi, forni
Infrarosso	780 nm ÷ 1 mm	Termografia, telecomandi
Luce visibile	**380 ÷ 780 nm**	**Visione**
Ultravioletto	10 ÷ 380 nm	Sterilizzazione, abbronzatura
Raggi X	0.01 ÷ 10 nm	Diagnostica medica
Raggi Gamma	$<$ 0.01 nm	Fisica nucleare

La percezione del Colore

2 Lo Spettro Elettromagnetico

- La luce bianca contiene **tutte le lunghezze d'onda** del visibile
- Gli oggetti **assorbono** alcune λ e **riflettono** le rimanenti
- Il colore percepito = la λ riflessa
- Violetto: $\lambda \approx 380$ nm — Rosso: $\lambda \approx 780$ nm
- I fotorecettori della retina (coni) rilevano tre bande: rosso, verde, blu

Table of Contents

3 Ottica Geometrica: Riflessione e Specchi

- Natura della Luce
- Lo Spettro Elettromagnetico
- Ottica Geometrica: Riflessione e Specchi
- Ottica Geometrica: Rifrazione
- Ottica Fisica: Dispersione Cromatica
- Ottica Fisica: Diffrazione e Interferenza

L'Ottica Geometrica

3 Ottica Geometrica: Riflessione e Specchi

- Regime valido quando $\lambda \ll$ dimensioni degli ostacoli
- La luce viene modellata come raggio rettilineo
- Si studiano: riflessione (specchi) e rifrazione (lenti, prismi)
- Convenzione dei segni (da applicare sempre):
  - Distanze reali (davanti alla superficie): positive
  - Distanze virtuali (dietro la superficie): negative

La Legge di Riflessione

- La luce che colpisce una superficie liscia viene riflessa
- Legge di riflessione:

$$\theta_i = \theta_r$$

- Entrambi gli angoli si misurano rispetto alla normale alla superficie
- Raggio incidente, normale e raggio riflesso giacciono sullo stesso piano
- Riflessione speculare (superficie liscia) $\neq$ Riflessione diffusa (superficie rugosa)

Specchio Piano

- L'immagine è virtuale: i raggi non convergono fisicamente dietro lo specchio
- L'immagine è diritta e delle stesse dimensioni dell'oggetto
- Distanza immagine = distanza oggetto (simmetria rispetto alla superficie)
- Lateralmente invertita (destra $\leftrightarrow$ sinistra)

Specchi Sferici: Grandezze Fondamentali

- Centro di curvatura C: centro della sfera di cui lo specchio è parte
- Raggio di curvatura R: distanza da C alla superficie
- Asse ottico: retta passante per C perpendicolare allo specchio
- Fuoco F: punto in cui convergono i raggi paralleli all'asse ottico
- Distanza focale: $f = \frac{R}{2}$
- Specchio concavo: $f > 0$ — Specchio convesso: $f < 0$

Specchio Concavo

- Superficie riflettente rivolta verso il **centro di curvatura**
- I raggi paralleli all'asse ottico convergono nel **fuoco reale** F
- La natura dell'immagine dipende dalla posizione dell'oggetto:

Posizione oggetto	Immagine
Oltre C	Reale, capovolta, rimpicciolita
In C	Reale, capovolta, stessa dimensione
Tra C e F	Reale, capovolta, ingrandita
In F	Immagine all'infinito
Entro F	Virtuale, diritta, ingrandita

Applicazioni: telescopi riflettori, specchi per trucco, concentratori solari.

Specchio Convesso

- Superficie riflettente rivolta verso l'esterno
- I raggi paralleli divergono dopo la riflessione
- Il fuoco è virtuale (dietro lo specchio), $f < 0$
- L'immagine è sempre: virtuale, diritta, rimpicciolita
- Vantaggio: campo visivo molto ampio
- Applicazioni: retrovisori, specchi stradali, specchi di sorveglianza

Equazione dei punti coniugati

Relazione fondamentale (specchi sferici):

$$\frac{1}{p} + \frac{1}{p'} = \frac{1}{f} = \frac{2}{R}$$

Convenzioni dei segni:

- $p > 0$: oggetto reale (davanti allo specchio)
- $p' > 0$: immagine reale (davanti allo specchio)
- $p' < 0$: immagine virtuale (dietro lo specchio)

Ingrandimento lineare

Definizione:

$$G = -\frac{p'}{p} = \frac{y'}{y}$$

Interpretazione fisica:

- $|G| > 1 \rightarrow$ immagine ingrandita
- $|G| < 1 \rightarrow$ immagine rimpicciolita
- $G > 0 \rightarrow$ immagine diritta (virtuale)
- $G < 0 \rightarrow$ immagine capovolta (reale)

Table of Contents

4 Ottica Geometrica: Rifrazione

- Natura della Luce
- Lo Spettro Elettromagnetico
- Ottica Geometrica: Riflessione e Specchi
- Ottica Geometrica: Rifrazione
- Ottica Fisica: Dispersione Cromatica
- Ottica Fisica: Diffrazione e Interferenza

La Rifrazione

4 Ottica Geometrica: Rifrazione

- Quando la luce passa tra due mezzi con n diverso, cambia velocità e devia la traiettoria
- Il raggio si avvicina alla normale entrando in un mezzo più denso ($n_2 > n_1$)
- Il raggio si allontana dalla normale entrando in un mezzo meno denso ($n_2 < n_1$)
- Esempio immediato: un oggetto immerso in acqua appare spezzato o spostato

La Legge di Snell-Descartes

$$n_1 \sin\theta_1 = n_2 \sin\theta_2$$

- n_1, n_2: indici di rifrazione dei due mezzi
- θ_1: angolo di incidenza (rispetto alla normale)
- θ_2: angolo di rifrazione (rispetto alla normale)
- Il prodotto $n \sin\theta$ si **conserva** attraversando l'interfaccia
- Raggio incidente, normale e raggio rifratto: **stesso piano**

Riflessione Totale Interna

- Si verifica quando la luce passa da un mezzo più denso a uno meno denso ($n_1 > n_2$)
- Esiste un angolo critico θ_c oltre il quale la rifrazione è impossibile:

$$\sin\theta_c = \frac{n_2}{n_1}$$

- Per $\theta_i > \theta_c$: tutta la luce viene riflessa, nessuna trasmessa
- L'interfaccia diventa uno specchio perfetto

Table of Contents

5 Ottica Fisica: Dispersione Cromatica

- Natura della Luce
- Lo Spettro Elettromagnetico
- Ottica Geometrica: Riflessione e Specchi
- Ottica Geometrica: Rifrazione
- Ottica Fisica: Dispersione Cromatica
- Ottica Fisica: Diffrazione e Interferenza

Ottica Fisica

5 Ottica Fisica: Dispersione Cromatica

- L'ottica geometrica fallisce quando λ è **comparabile** alle dimensioni degli ostacoli
- Emergono fenomeni che richiedono di trattare la luce come onda:
  - Dispersione: scomposizione della luce bianca
  - Diffrazione: la luce aggira gli ostacoli
  - Interferenza: le onde si sommano o si annullano
  - Polarizzazione: selezione della direzione di oscillazione

Table of Contents

6 Ottica Fisica: Diffrazione e Interferenza

- Natura della Luce
- Lo Spettro Elettromagnetico
- Ottica Geometrica: Riflessione e Specchi
- Ottica Geometrica: Rifrazione
- Ottica Fisica: Dispersione Cromatica
- Ottica Fisica: Diffrazione e Interferenza

Dispersione cromatica

6 Ottica Fisica: Diffrazione e Interferenza

- L'indice di rifrazione n non è una costante assoluta, ma dipende dalla lunghezza d'onda λ della luce che attraversa il mezzo ($n = n(\lambda)$)
- Poichè $v = \frac{c}{n}$, le diverse frequenze (colori) viaggiono a velocità differenti all'interno del prisma.
- Per la Legge di Snell ($n_1 sin\theta_1 = n_2 sin\theta_2$), angoli di rifrazione diversi portano alla scomposizione della luce bianca nello spettro visibile.
- In genere, per i materiali trasparenti, l'indice n aumenta al diminuire di λ (il violetto viene deviato più del rosso)

Diffrazione

6 Ottica Fisica: Diffrazione e Interferenza

- **Principio di Huygens**: ogni punto di un fronte d'onda si comporta come una sorgente di onde sferiche secondarie
- Il fenomeno è rilevante quando la dimensione dell'apertura a è paragonabile alla lunghezza d'onda λ
- (Fenditura singola):

$$a \sin\theta = m\lambda \quad (m = \pm 1, \pm 2, \dots)$$

- Le ombre non sono mai perfettamente nette; la luce invade la zona d'ombra geometrica

Interferenza (L'Esperimento di Young)

- Due sorgenti coerenti separate da una distanza d producono frange luminose e scure sullo schermo
- Differenza di cammino ottico: $\Delta r = d \sin \theta$.
- Condizioni matematiche:
  - Costruttiva (Luce): $\Delta r = m\lambda$
  - Distruttiva (Buio): $\Delta r = (m + \frac{1}{2})\lambda$
- **Interfrangia**: La distanza tra due massimi consecutivi è $\Delta y = \frac{\lambda L}{d}$

Polarizzazione

- **Natura trasversale:** Il campo elettrico $\vec{E}$ della luce oscilla perpendicolarmente alla direzione di propagazione
- **Filtro Polarizzatore:** Seleziona un'unica direzione di oscillazione, assorbendo le altre
- **Legge di Malus:** Descrive l'intensità della luce I che attraversa un secondo polarizzatore (analizzatore) inclinato di un angolo θ:

$$I = I_0 \cos^2 \theta$$

- **Applicazioni:** Occhiali da sole polarizzati, schermi LCD e fotografia